

บทที่ 7 สารละลาย

ซีทเรียน+แบบฝึกหัด · ตัวเคมี สอน. ค่าย 1 · แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก · เฉลยย่ออยู่หน้าสุดท้าย (ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว)

สารละลาย

หมวดนี้คือ "สนามแปลงหน่วย" ของ สอน. ค่าย 1 (ออกสอบราว 12% ของข้อสอบ) — จากการวิเคราะห์ข้อสอบจริง 8 ปี ข้อสอบวนอยู่ 3 กลุ่มใหญ่: (1) **แปลงหน่วยความเข้มข้นข้ามระบบ** โมลาร์ ↔ โมลลัล ↔ ร้อยละ ↔ ppm ↔ เศษส่วนโมล โดยมีความหนาแน่นเป็นสะพานเชื่อม (2) **เตรียม-เจือจาง-ผสมสารละลาย** โดยเฉพาะ โจทย์เกลือไฮเดรต และการหาความเข้มข้นไอออนรวมหลังผสมสองสารละลาย ซึ่งออกซ้ำแทบทุกปี (3) **สมบัติคอลลิเกทีฟ** ใช้ $\Delta T = Km$ ทั้ง "ขาไป" (หาจุดเดือด/จุดเยือกแข็ง) และ "ขากลับ" (หามวลโมเลกุลของสารไม่ทราบสูตร) บางข้อผูก K_b กับ K_f หรือผูกสองตัวทำละลายไว้ในข้อเดียว ใครนิยามหน่วยแมนและตั้งเศษส่วนตัดหน่วยเป็น หมวดนี้คือคะแนนก้อนใหญ่ที่เก็บได้จริง

1. สารละลายคืออะไร: ตัวละลาย ตัวทำละลาย และชนิดของสารละลาย

สารละลาย (solution) คือของผสมเนื้อเดียวของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ตัวทำละลาย (solvent)** — สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
- ตัวละลาย (solute)** — สารที่เหลือทั้งหมด

สารละลายมีได้ทั้งสามสถานะ (ข้อสอบชอบหยอดตัวเลือกลงตรงนี้):

สถานะสารละลาย	ตัวอย่าง	ตัวทำละลาย	ตัวละลาย
แก๊ส	อากาศ	N ₂	O ₂ , Ar, CO ₂
ของเหลว	น้ำเชื่อม	H ₂ O	น้ำตาล
ของเหลว	เอทานอล 95%	เอทานอล	น้ำ
ของแข็ง	ทองเหลือง	Cu	Zn

ข้อควรระวัง: ถ้าของเหลวผสมของเหลว ตัวที่ปริมาณ (โดยมวล) มากกว่าเป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ 40 g + เอทิลีนไกลคอล 60 g → ไกลคอลเป็นตัวทำละลาย (คิดตามมวล ตามเกณฑ์หลักสูตรไทย — ระวังว่าถ้านับโมล น้ำจะมากกว่า แต่เกณฑ์ที่ใช้คือมวล) (ข้อสอบเคยให้ระบุตัวละลายก่อน แล้วจึงให้คำนวณจุดเดือดต่อ)

แบ่งตามปริมาณตัวละลายได้ 3 แบบ: **ไม่อิ่มตัว** (ละลายเพิ่มได้อีก) · **อิ่มตัว** (ละลายได้มากที่สุด ณ อุณหภูมินั้น เกิดสมดุลละลาย-ตกผลึก) · **อิ่มตัวยิ่งยวด** (เกินจุดอิ่มตัว ไม่เสถียร เดิมผลึกเล็กๆ ลงไปจะตกผลึกทันที)

2. กระบวนการละลายกับพลังงาน

การละลายของแข็งไอออนิกในน้ำ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนพลังงาน:

1. **สลายโครงผลึก** — ดูดพลังงานเท่ากับพลังงานโครงผลึก (lattice energy) เพื่อแยกไอออนออกจากกัน
2. **ไฮเดรชัน** — โมเลกุลน้ำล้อมรอบไอออน (ด้าน O ที่มีขั้วลบหันเข้าไอออนบวก ด้าน H หันเข้าไอออนลบ) คายพลังงานไฮเดรชัน

$$\Delta H_{soln} = \Delta H_{lattice} + \Delta H_{hyd}$$

- คายมากกว่าดูด $\rightarrow \Delta H_{soln} < 0$ **ละลายแบบคายความร้อน** สารละลายอุ่นขึ้น (NaOH, CaCl₂, การเจือจาง H₂SO₄)
- ดูดมากกว่าคาย $\rightarrow \Delta H_{soln} > 0$ **ละลายแบบดูดความร้อน** สารละลายเย็นลง (NH₄NO₃, KNO₃ — หลักการถุงประคบเย็น)

สารที่ละลายแบบดูดความร้อนก็ยังละลายได้เอง เพราะการละลายทำให้ระบบไม่เป็นระเบียบมากขึ้น (เอนโทรปีเพิ่ม) — พลังงานอย่างเดียวไม่ได้ตัดสินทุกอย่าง

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

3.1 ธรรมชาติของสาร — "like dissolves like" สารมีขั้วละลายในตัวทำละลายมีขั้ว สารไม่มีขั้วละลายในตัวทำละลายไม่มีขั้ว: NaCl ละลายน้ำดีแต่ไม่ละลายในเฮกเซน ส่วน I₂ ละลายในเฮกเซนดีแต่แทบไม่ละลายน้ำ

3.2 อุณหภูมิ

- ตัวละลายของแข็ง: ส่วนใหญ่ละลายได้มากขึ้นเมื่อร้อนขึ้น (ดูจากกราฟการละลาย ซึ่งใช้ตอบโจทย์การตกผลึกเมื่อทำให้เย็นลง)
- ตัวละลายแก๊ส: ละลายได้น้อยลงเสมอเมื่อร้อนขึ้น (น้ำอัดลมอุ่นจึงหมดซ่า)

3.3 ความดัน — มีผลเฉพาะตัวละลายที่เป็นแก๊ส ตามกฎของเฮนรี: สภาพละลายได้ของแก๊สแปรผันตรงกับความดันย่อยของแก๊สเหนือของเหลว $C = k_H P$ (เปิดฝาน้ำอัดลม ความดันลด แก๊สจึงหนีออก)

4. หน่วยความเข้มข้น — หัวใจของหมวดนี้

จำนิยามเป็น "เศษส่วน" ให้แม่น แล้วทุกโจทย์คือการตั้งเศษส่วนตัดหน่วย

หน่วย	นิยาม	จุดสังเกต
โมลาริตี C (mol/L หรือ M)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{L solution}}$	ตัวหารคือปริมาตรสารละลาย เปลี่ยนตามอุณหภูมิ
โมแลลิตี m (mol/kg)	$\frac{\text{mol solute}}{\text{kg solvent}}$	ตัวหารคือมวลตัวทำละลาย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
%w/w	$\frac{\text{g solute}}{\text{g solution}} \times 100$	มวลต่อมวล 100
%w/v	$\frac{\text{g solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	กรัมต่อสารละลาย 100 mL
%v/v	$\frac{\text{mL solute}}{\text{mL solution}} \times 100$	ใช้กับของเหลวผสมของเหลว (ดีกรีแอลกอฮอล์)
ppm	$\frac{\text{mg solute}}{\text{kg solution}}$	สารละลายเจือจางมาก: mg/kg = mg/L (น้ำ) · ppb = µg/kg
เศษส่วนโมล X_A	$\frac{n_A}{n_{total}}$	ผลรวมเศษส่วนโมลทุกองค์ประกอบ = 1

ตัวอย่างที่ 1 (โมลาริตี) — ละลาย NaOH 8.0 g (Na = 23, O = 16, H = 1) ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL จงหาความเข้มข้นเป็น mol/L

วิธีทำ: มวลโมลาร์ NaOH = 40 g/mol

$$C = \frac{8.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 2 (โมแลลิตี) — ละลายกลูโคส $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 18 g (C = 12, H = 1, O = 16) ในน้ำ 200 g จงหาโมแลลิตี

วิธีทำ: มวลโมลาร์กลูโคส = 180 g/mol $\rightarrow$ โมล = $\frac{18}{180} = 0.10 \text{ mol}$

$$m = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ kg}} = 0.50 \text{ mol/kg}$$

สังเกต: ตัวหาคือน้ำ 200 g ไม่ใช่สารละลาย 218 g — นี่คือการต่างระหว่าง m กับหน่วยร้อยละ

ตัวอย่างที่ 3 (เศษส่วนโมล) — สารละลายเอทานอล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 46 g ในน้ำ 54 g (C = 12, H = 1, O = 16) จงหาเศษส่วนโมลของเอทานอล

วิธีทำ: $n_{\text{ethanol}} = \frac{46}{46} = 1.0 \text{ mol}$, $n_{\text{water}} = \frac{54}{18} = 3.0 \text{ mol}$

$$X_{\text{ethanol}} = \frac{1.0}{1.0 + 3.0} = 0.25$$

ตัวอย่างที่ 4 (ppm) — น้ำดื่มตัวอย่าง 500 g มีฟลูออไรด์ (F^-) ละลายอยู่ 2.5 mg ความเข้มข้นเป็นกี่ ppm

วิธีทำ:

$$\text{ppm} = \frac{2.5 \text{ mg}}{0.500 \text{ kg}} = 5.0 \text{ ppm}$$

เทคนิคจำ: ppm = mg/kg และสำหรับสารละลายในน้ำที่เจือจางมาก (ความหนาแน่น $\approx 1.00 \text{ g/mL}$) ppm = mg/L ได้เลย

5. การแปลงข้ามหน่วยด้วยความหนาแน่น — แนวข้อสอบยอดฮิต

หลักคิดเดียวจบทุกโจทย์: สมมติสารละลายมา 1 หน่วยที่คำนวณง่าย (1 L ถ้าเริ่มจากโมลาร์, 100 g ถ้าเริ่มจากร้อยละโดยมวล) แล้วแตกเป็น "มวลสารละลาย $\rightarrow$ มวลตัวละลาย $\rightarrow$ มวลตัวทำละลาย" จากนั้นประกอบเป็นหน่วยใหม่ ตัวเชื่อมระหว่างโลก "ปริมาตร" กับโลก "มวล" คือความหนาแน่น

สูตรลัดที่ควรพิสูจน์เองได้ (แปลง %w/w + ความหนาแน่น d เป็นโมลาร์):

$$C = \frac{10 d \times (\%w/w)}{M}$$

ตัวอย่างที่ 5 (%w/w $\rightarrow$ โมลาร์) — กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 49% โดยมวล ความหนาแน่น 1.4 g/mL (H = 1, S = 32, O = 16) มีความเข้มข้นกี่ mol/L

วิธีทำ: คิดจากสารละลาย 1 L = 1000 mL

มวลสารละลาย:

$$1000 \text{ mL} \times 1.4 \frac{\text{g}}{\text{mL}} = 1400 \text{ g}$$

มวล H_2SO_4 :

$$1400 \times \frac{49}{100} = 686 \text{ g} \Rightarrow n = \frac{686}{98} = 7.0 \text{ mol}$$

ดังนั้นความเข้มข้น = **7.0 mol/L** (ตรวจด้วยสูตรลัด: $\frac{10 \times 1.4 \times 49}{98} = 7.0 \checkmark$)

ตัวอย่างที่ 6 (โมลาร์ → โมลล) — สารละลาย NaOH 2.0 mol/L ความหนาแน่น 1.08 g/mL (NaOH = 40) จงหาโมลลิตี

วิธีทำ: คิดจากสารละลาย 1 L

- มวลสารละลาย = $1000 \times 1.08 = 1080 \text{ g}$
- มวล NaOH = $2.0 \times 40 = 80 \text{ g}$
- มวลน้ำ (ตัวทำละลาย) = $1080 - 80 = 1000 \text{ g} = 1.000 \text{ kg}$

$$m = \frac{2.0 \text{ mol}}{1.000 \text{ kg}} = 2.0 \text{ mol/kg}$$

จุดสอบข้อถาม: การแปลงค่าไหน**ไม่ต้อง**ใช้ความหนาแน่น? — คู่ที่อยู่ "โลกเดียวกัน" ทั้งคู่ ได้แก่ ฝั่งฐานมวล: %w/w ↔ โมลล
↔ เศษส่วนโมล ↔ ppm(โดยมวล) และฝั่งฐานปริมาตรสารละลาย: โมลาร์ ↔ %w/v (ดูตัวอย่างที่ 10 — แปลงกันตรง ๆ ได้เลย)
ส่วนการแปลงข้ามโลก ระหว่างฐานมวลกับฐานปริมาตร (เช่น %w/w → โมลาร์, โมลาร์ → โมลล) ต้องใช้ความหนาแน่นเสมอ

6. การเตรียมสารละลาย (รวมเกลือไฮเดรต)

ขั้นตอนมาตรฐาน: คำนวณโมลที่ต้องการ → ชั่งสาร → ละลายในน้ำปริมาตรน้อยกว่า → เทใส่ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask) → เติมน้ำจนถึงขีดบอกระดับ (ห้ามใช้บีกเกอร์วัดปริมาตรสุดท้าย — ข้อสอบเคยถามเลือกอุปกรณ์)

เกลือไฮเดรต คือเกลือที่มีน้ำผลึกติดมาในสูตร เช่น $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้**มวลโมลารวมน้ำผลึก**ตอนชั่งสาร แต่โมลของเกลือ = โมลของไฮเดรต (น้ำผลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวทำละลายเมื่อละลาย)

ตัวอย่างที่ 7 (เตรียมจากเกลือไฮเดรต) — จงหามวล $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ที่ต้องใช้เตรียมสารละลาย CuSO_4 0.10 mol/L ปริมาตร 250 mL (Cu = 63.5, S = 32, O = 16, H = 1)

วิธีทำ: โมลที่ต้องการ = $0.10 \times 0.250 = 0.025 \text{ mol}$

มวลโมลาร์ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 63.5 + 32 + 64 + 5(18) = 249.5 \text{ g/mol}$

มวลที่ต้องชั่ง:

$$0.025 \cancel{\text{mol}} \times 249.5 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.24 \text{ g}$$

กับดัก: ถ้าเผลอชั่งด้วยมวลโมลาร์ CuSO_4 เปล่าๆ (159.5) จะได้ 3.99 g — เกลือไม่พอ ความเข้มข้นจริงจะต่ำกว่าที่ต้องการ

7. การเจือจางและการผสมสารละลาย

การเจือจาง — เติมน้ำ ปริมาตรเพิ่ม แต่โมลตัวละลายเท่าเดิม:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

ตัวอย่างที่ 8 (เจือจางกรดเข้มข้น) — ต้องใช้ H_2SO_4 เข้มข้น 18 mol/L กี่ mL เพื่อเตรียมสารละลาย 3.0 mol/L ปริมาตร 600 mL

วิธีทำ:

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{3.0 M \times 600 \text{ mL}}{18 M} = 100 \text{ mL}$$

ปฏิบัติจริงต้อง "เทกรดลงน้ำ" เท่านั้น (การเจือจางกรดเข้มข้นคายความร้อนรุนแรง ถ้าเทน้ำลงกรดจะกระเด็นอันตราย) —
ข้อสอบเคยเอาไปเป็นตัวเลือกถูก/ผิด

การผสมสารละลาย — โมลรวมกัน ปริมาตรรวมกัน (ถือว่าปริมาตรรวมได้):

$$C_{mix} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

โจทย์ยัดฮิตคือถามความเข้มข้นไอออนรวม — ต้องแตกเกลือแต่ละตัวเป็นไอออนก่อน แล้วนับโมลไอออนทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 9 (ความเข้มข้นไอออนรวมหลังผสม) — ผสมสารละลาย NaCl 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl₂ 0.10 mol/L ปริมาตร 400 mL ความเข้มข้นไอออนรวมเป็นกี่ mol/L

วิธีทำ:

- NaCl: $0.20 \times 0.100 = 0.020 \text{ mol} \rightarrow$ ให้ Na^+ 0.020 + Cl^- 0.020 = 0.040 mol ไอออน
- CaCl₂: $0.10 \times 0.400 = 0.040 \text{ mol} \rightarrow$ ให้ Ca^{2+} 0.040 + Cl^- 0.080 = 0.120 mol ไอออน (1 สูตรแตกเป็น 3 ไอออน)

$$C_{ion} = \frac{(0.040 + 0.120) \text{ mol}}{(0.100 + 0.400) \text{ L}} = \frac{0.16 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.32 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 10 (%w/v → โมลาร์ของไอออน) — สารละลาย CaCl₂ 11.1% w/v (Ca = 40, Cl = 35.5) มีความเข้มข้นของ Cl^- กี่ mol/L

วิธีทำ: 11.1% w/v = 11.1 g ต่อ 100 mL = 111 g ต่อ 1 L และมวลโมลาร์ CaCl₂ = 111 g/mol

$$C_{\text{CaCl}_2} = \frac{111 \text{ g}}{111 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 1 \text{ L}} = 1.0 \text{ mol/L} \Rightarrow [\text{Cl}^-] = 2 \times 1.0 = 2.0 \text{ mol/L}$$

8. สมบัติคอลลิเกทีฟ: สมบัติที่ขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ไม่ใช่ชนิด

เมื่อเติมตัวละลายที่ระเหยยากลงในตัวทำละลาย สมบัติของสารละลายจะเปลี่ยนไปตามจำนวนอนุภาคของตัวละลาย (ไม่สนว่าเป็นสารอะไร):

8.1 ความดันไอลดลง — อนุภาคตัวละลายกีดขวางผิวหน้า ทำให้ตัวทำละลายระเหยได้น้อยลง ตามกฎของราอูลต์:

$$P_{\text{solution}} = X_{\text{solvent}} P_{\text{solvent}}^\circ$$

เช่น ละลายกลูโคส 0.10 mol ในน้ำ 16.2 g (0.90 mol) ที่ 25°C ซึ่งน้ำบริสุทธิ์มีความดันไอ 23.8 torr $\rightarrow X_{\text{water}} = \frac{0.90}{1.00} = 0.90 \rightarrow P = 0.90 \times 23.8 = 21.4 \text{ torr}$

8.2 จุดเดือดสูงขึ้น และ 8.3 จุดเยือกแข็งต่ำลง — ความดันไอที่ลดลงทำให้ต้องร้อนกว่าเดิมจึงเดือด และเย็นกว่าเดิมจึงแข็งตัว ทั้งคู่ใช้สูตรเดียวกัน:

$$\Delta T_b = K_b m \quad \Delta T_f = K_f m$$

- m = โมแลลิตี (นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องแม่นยำหน่วยโมแลล!)
- K_b, K_f = ค่าคงที่ของตัวทำละลาย (โจทย์ให้เสมอ เช่น น้ำ: $K_b = 0.51, K_f = 1.86 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)
- จุดเดือดสารละลาย = จุดเดือดตัวทำละลาย + ΔT_b · จุดเยือกแข็งสารละลาย = จุดเยือกแข็งตัวทำละลาย - ΔT_f

ตัวอย่างที่ 11 (หาจุดเดือด) — ละลายกลูโคส 18 g (มวลโมลาร์ 180) ในน้ำ 250 g จงหาจุดเดือดของสารละลาย (น้ำเดือด 100.00°C , $K_b = 0.51^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ:

$$m = \frac{18/180 \text{ mol}}{0.250 \text{ kg}} = 0.40 \text{ mol/kg}$$

$$\Delta T_b = 0.51 \times 0.40 = 0.204^{\circ}\text{C} \Rightarrow T_b = 100.00 + 0.20 = 100.20^{\circ}\text{C}$$

ตัวอย่างที่ 12 (ขากลับ: หามวลโมเลกุล) — ละลายสาร X (ไม่แตกตัว ระเหยยาก) 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -1.86°C จงหามวลโมเลกุลของ X (น้ำแข็งตัวที่ 0.00°C , $K_f = 1.86^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg/mol}$)

วิธีทำ: $\Delta T_f = 0 - (-1.86) = 1.86^{\circ}\text{C}$

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{1.86}{1.86} = 1.0 \text{ mol/kg} \Rightarrow n_X = 1.0 \times 0.200 = 0.20 \text{ mol}$$

$$M_X = \frac{12.0 \text{ g}}{0.20 \text{ mol}} = 60 \text{ g/mol}$$

โจทย์ตระกูลนี้ต่อยอดได้อีก: ถ้าโจทย์ให้สูตรเอมพิริคัล (เช่น CH_2O มวล 30) ก็หารต่อ $\frac{60}{30} = 2 \rightarrow$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ — ข้อสอบจริงเคยผูกแบบนี้หลายครั้ง

8.4 สารอิเล็กโทรไลต์ — คุณจำนวนไอออนก่อนเสมอ

สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับ*อนุภาค* ดังนั้นสารที่แตกตัวเป็นไอออนให้ผลแรงกว่าที่ความเข้มข้นโมลเท่ากัน (ในระดับ ค่า i ให้ถือว่าแตกตัวสมบูรณ์):

$$\Delta T = i K m$$

โดย i = จำนวนไอออนต่อหนึ่งหน่วยสูตร (เช่น $\text{NaCl} \rightarrow 2$, $\text{CaCl}_2 \rightarrow 3$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow 5$)

ตัวอย่างที่ 13 (เปรียบเทียบจุดเยือกแข็ง) — เรียงจุดเยือกแข็งของสารละลายในน้ำ 0.10 mol/kg สามชนิด: กลูโคส, NaCl , CaCl_2 (K_f ของน้ำ = 1.86)

วิธีทำ: คิดโมลแอลอนุภาครวม: กลูโคส (ไม่แตกตัว, $i = 1$) $\rightarrow 0.10 \cdot \text{NaCl}$ ($i = 2$) $\rightarrow 0.20 \cdot \text{CaCl}_2$ ($i = 3$) $\rightarrow 0.30$

$$\Delta T_f = 0.186, 0.372, 0.558^{\circ}\text{C}$$

ตามลำดับ ดังนั้นจุดเยือกแข็ง: กลูโคส (-0.186°C) $>$ NaCl (-0.372°C) $>$ CaCl_2 (-0.558°C) — **ยิ่งไอออนเยอะ จุดเยือกแข็งยิ่งต่ำ จุดเดือดยิ่งสูง** (นี่คือหลักการโรยเกลือละลายน้ำแข็ง และ CaCl_2 ได้ผลดีกว่า NaCl ต่อโมล)

ข้อควรรู้เพิ่ม: โจทย์บางข้อให้จุดเยือกแข็ง/จุดเดือดในตัวทำละลายหนึ่ง (เช่น น้ำ) แล้วถามในอีกตัวทำละลาย (เช่น เบนซีน) — เส้นทางคือ ΔT ตัวแรก $\rightarrow$ โมลแอล $\rightarrow$ โมลตัวละลาย (ค่าคงที่ไม่ว่าตัวทำละลายไหน) $\rightarrow$ คิดโมลแอลใหม่ในตัวทำละลายที่สอง $\rightarrow \Delta T$ ตัวที่สอง

✦ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร/ประเด็น	หมายเหตุ
โมลาริตี	$C = \frac{n}{V(\text{L})}$	หารด้วยปริมาตรสารละลาย

เรื่อง	สูตร/ประเด็น	หมายเหตุ
โมแลลิตี้	$m = \frac{n}{\text{kg solvent}}$	หารด้วยมวลตัวทำละลาย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
ร้อยละ	$\%w/w = g/100\text{ g} \cdot \%w/v = g/100\text{ mL} \cdot \%v/v = \text{mL}/100\text{ mL}$	ดูตัวหารให้ดูว่ามวลหรือปริมาตร
ppm / ppb	$\text{mg/kg} \cdot \mu\text{g/kg}$ (น้ำเจือจาง: $\text{mg/L} \cdot \mu\text{g/L}$)	ใช้กับสารปริมาณน้อยมาก
เศษส่วนโมล	$X_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$	$\sum X = 1$
สูตรลัด %w/w → M	$C = \frac{10 d (\%)}{M}$	d = ความหนาแน่น g/mL
แปลงหน่วยไม่ใช่ d	$\%w/w \leftrightarrow m \leftrightarrow X \leftrightarrow \text{ppm(มวล)} \text{ และ } M \leftrightarrow \%w/v$	ใช้ d เฉพาะข้ามฝั่งฐานมวล ↔ ฐานปริมาตร ($M, \%w/v$)
เจือจาง	$C_1 V_1 = C_2 V_2$	โมลตัวละลายคงเดิม
ผสม	$C_{\text{mix}} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	ถามไอออน → แยกไอออนคูณเลขห้อยก่อน
เกลือไฮเดรต	ชั่งด้วยมวลโมลารวมน้ำผลึก	โมลเกลือ = โมลไฮเดรต
ความดันไอ	$P = X_{\text{solvent}} P^\circ$	กฎของราอูลต์
จุดเดือด/เยือกแข็ง	$\Delta T = i K m$	K เป็นของตัวทำละลาย $\cdot i$ = จำนวนไอออน
หามวลโมเลกุล	$M = \frac{\text{g solute} \times K}{\Delta T \times \text{kg solvent}}$	เส้นทาง: $\Delta T \rightarrow m \rightarrow \text{mol} \rightarrow M$

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนโมลาร์กับโมแลล — M หารด้วย "ลิตรสารละลาย" แต่ m หารด้วย "กิโลกรัมตัวทำละลาย" โจทย์ให้ "ละลายในน้ำ 500 g" กับ "ได้สารละลาย 500 mL" คือคนละเรื่องกัน
- ลืมหักมวลตัวละลายตอนหาโมแลล — จากสารละลาย 1 L: มวลน้ำ = (มวลสารละลาย) – (มวลตัวละลาย) ไม่ใช่ มวลสารละลายทั้งก้อน
- เกลือไฮเดรตชั่งด้วยมวลโมลาร์เกลือเปล่า — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ 249.5 ไม่ใช่ 159.5 (ได้เกลือขาด ความเข้มข้นต่ำกว่าเป้า)
- นับไอออนผิดตอนผสมสารละลาย — CaCl_2 1 หน่วยสูตรให้ 3 ไอออน (Ca^{2+} 1 + Cl^- 2) และอย่าลืมรวมปริมาตรใหม่เป็นตัวหาร
- ใช้โมลาร์แทนโมแลลใน $\Delta T = K m$ — สูตรคอลลิเกทีฟใช้โมแลลเท่านั้น ถ้าโจทย์ให้โมลาร์กับความหนาแน่น ต้องแปลงก่อน
- ลืมคูณ i ของอิเล็กโทรไลต์ — NaCl 0.1 m ให้อนุภาค 0.2 m เปรียบเทียบกับกลูโคสตรงๆ ไม่ได้
- ทิศทางของ ΔT_f — จุดเยือกแข็งลบ ΔT_f ออกจากค่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (เด็กชอบบวก) ส่วนจุดเดือดจึงเป็นบวก
- $\%w/v$ อ่านเป็น $\%w/w$ — 10% w/v คือ 10 g ต่อสารละลาย 100 mL ถ้าโจทย์ถามต่อเป็นโมลาร์ ไม่ต้องใช้ความหนาแน่น (ปริมาตรมาแล้ว) แต่ถ้าเป็น $\%w/w$ ต้องใช้
- เทน้ำลงกรดเข้มข้น — ผิดหลักปฏิบัติการ ต้องเทกรดลงน้ำช้าๆ พร้อมกวน

บทเรียนนี้เป็นฉบับร่าง — รอเจ้าของคอร์สรีวิวก่อนเผยแพร่

แบบฝึกหัดท้ายบท (36 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

หน่วยความเข้มข้นและการแปลงหน่วย

ข้อ 1. ★★★★★

น้ำจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีตะกั่ว (Pb^{2+}) ปนเปื้อนอยู่ 2.5 ppm ถ้าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.00 g/mL น้ำตัวอย่างปริมาตร 4.0 ลิตร จะมีตะกั่วปนเปื้อนอยู่กี่มิลลิกรัม

- | | |
|-------------|-----------|
| ก. 0.625 mg | ข. 2.5 mg |
| ค. 10 mg | ง. 25 mg |

ข้อ 2. ★★★★★

สารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 11.1% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) ความเข้มข้นของไอออน Cl^- ในสารละลายนี้เป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35.5$ และ CaCl_2 แยกตัวสมบูรณ์)

- | | |
|---------------|---------------|
| ก. 0.10 mol/L | ข. 0.50 mol/L |
| ค. 1.00 mol/L | ง. 2.00 mol/L |

ข้อ 3. ★★★★★

สารละลายกลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) เข้มข้น 3.00 mol/L มีความหนาแน่น 1.14 g/mL สารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกรัมของตัวทำละลาย (mol/kg) (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 2.63 mol/kg | ข. 3.00 mol/kg |
| ค. 5.00 mol/kg | ง. 5.56 mol/kg |

ข้อ 4. ★★★★★

ผสมเอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) 46 g กับน้ำ 72 g เศษส่วนโมลของเอทานอลในสารละลายนี้เท่ากับเท่าใด (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

- | | |
|---------|---------|
| ก. 0.20 | ข. 0.25 |
| ค. 0.39 | ง. 0.80 |

ข้อ 5. ★★★★★

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 20.0% โดยมวล มีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกรัมของตัวทำละลาย (กำหนด $\text{Na} = 23$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

- | | |
|----------------|----------------|
| ก. 3.13 mol/kg | ข. 5.00 mol/kg |
| ค. 6.25 mol/kg | ง. 25.0 mol/kg |

ข้อ 6. ★★★★★

น้ำทะเลแหล่งหนึ่งมีไอออนแมกนีเซียม (Mg^{2+}) ละลายอยู่ 1200 ppm ถ้าความหนาแน่นของน้ำทะเลประมาณ 1.00 g/mL ความเข้มข้นของ Mg^{2+} เป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Mg} = 24$)

ก. 0.050 mol/L

ข. 0.10 mol/L

ค. 1.2 mol/L

ง. 50 mol/L

ข้อ 7. ★★★★★

พิจารณาการแปลงหน่วยความเข้มข้นของสารละลายต่อไปนี้ (ก) โมลาริตี (mol/L) เป็นโมแลลิตี (mol/kg) ทำได้โดยไม่ต้องทราบความหนาแน่นของสารละลาย (ข) ร้อยละโดยมวล เป็นโมแลลิตี ทำได้โดยไม่ต้องทราบความหนาแน่นของสารละลาย (ค) ร้อยละโดยมวล เป็นโมลาริตี ทำได้โดยไม่ต้องทราบความหนาแน่นของสารละลาย (ง) โมแลลิตี เป็นเศษส่วนโมล ทำได้โดยไม่ต้องทราบความหนาแน่นของสารละลาย ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ค)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 8. ★★★★★

ต้องละลายยูเรีย ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) 30.0 g ในน้ำกี่กรัม เพื่อให้ได้สารละลายที่มีเศษส่วนโมลของยูเรียเท่ากับ 0.050 (กำหนด $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{N} = 14$, $\text{H} = 1$)

ก. 162 g

ข. 171 g

ค. 180 g

ง. 342 g

ข้อ 9. ★★★★★

กรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) เข้มข้น 49.0% โดยมวล มีความหนาแน่น 1.20 g/mL พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลายนี้มีความเข้มข้น 6.00 mol/L (ข) เศษส่วนโมลของ H_2SO_4 ในสารละลายเท่ากับ 0.49 (ค) เศษส่วนโมลของ H_2SO_4 ในสารละลายเท่ากับ 0.15 (ง) ถ้าไม่ทราบความหนาแน่น จะหาความเข้มข้นเป็น mol/L ไม่ได้ แต่ยังสามารถหาเศษส่วนโมลได้ ข้อความใดถูกต้อง (กำหนด $\text{H} = 1$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$)

ก. (ก) และ (ข) เท่านั้น

ข. (ก) (ค) และ (ง)

ค. (ข) และ (ง) เท่านั้น

ง. (ค) และ (ง) เท่านั้น

การเตรียมและเจือจางสารละลาย

ข้อ 10. ★★★★★

มีสารละลาย NaOH เข้มข้น 2.0 mol/L อยู่ 100 mL ต้องเติมน้ำอีกกี่มิลลิลิตรจึงจะได้สารละลายเข้มข้น 0.50 mol/L (สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี)

ก. 150 mL

ข. 250 mL

ค. 300 mL

ง. 400 mL

ข้อ 11. ★★★★★

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) การละลายของ KNO_3 ในน้ำเป็นกระบวนการดูดความร้อน ดังนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ KNO_3 จะละลายน้ำได้มากขึ้น (ข) แก๊สออกซิเจนละลายในน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น (ค) การเพิ่มความดันของแก๊สเหนือของเหลวทำให้แก๊สนั้นละลายในของเหลวได้มากขึ้น (ง) การบดของแข็งให้เป็นผงละเอียดทำให้สภาพละลายได้ (solubility) ของของแข็งนั้นเพิ่มขึ้น ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ค)

ข. (ก) และ (ง)

ค. (ข) และ (ค)

ง. (ข) และ (ง)

ข้อ 12. ★★★★★

ต้องชั่งจนสี ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) กี่กรัม เพื่อเตรียมสารละลาย CuSO_4 เข้มข้น 0.200 mol/L ปริมาตร 500 mL (กำหนด $\text{Cu} = 63.5$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

ก. 12.48 g ข. 15.95 g ค. 24.95 g ง. 49.90 g **ข้อ 13. ★★★★★**

กรดไนตริกเข้มข้นมี HNO_3 63% โดยมวล และมีความหนาแน่น 1.40 g/mL ต้องใช้กรดเข้มข้นนี้กี่มิลลิลิตร เพื่อเตรียมสารละลาย HNO_3 เข้มข้น 0.70 mol/L ปริมาตร 500 mL (กำหนด $\text{H} = 1$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

ก. 25 mL ข. 35 mL ค. 50 mL ง. 250 mL **ข้อ 14. ★★★★★**

นาโซดาซักผ้า ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 28.6 g มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายนี้มา 50.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 200 mL ความเข้มข้นของไอออน Na^+ ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Na} = 23$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

ก. 0.10 mol/L ข. 0.20 mol/L ค. 0.40 mol/L ง. 0.80 mol/L **ข้อ 15. ★★★★★**

ปิเปตต์สารละลาย NaOH เข้มข้น 2.00% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) มา 10.0 mL เติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ NaOH ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ ppm (สมมติความหนาแน่นของสารละลายสุดท้ายเท่ากับ 1.00 g/mL)

ก. 4 ppm ข. 40 ppm ค. 400 ppm ง. 800 ppm

ข้อ 16. ★★★★★

นำเกลือ $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ มา x กรัม ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปีเปิดมา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL พบว่าสารละลายสุดท้ายมีความเข้มข้นของ Cl^- เท่ากับ 0.020 mol/L ค่า x เท่ากับเท่าใด (กำหนด $\text{Mg} = 24$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

ก. 4.75 g

ข. 10.15 g

ค. 20.30 g

ง. 40.60 g

ความเข้มข้นหลังผสมสารละลายและการตกตะกอน

ข้อ 17. ★☆☆☆☆

ผสมสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.40 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ NaCl ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.20 mol/L

ข. 0.30 mol/L

ค. 0.40 mol/L

ง. 0.60 mol/L

ข้อ 18. ★☆☆☆☆

ผสมสารละลาย Na_2SO_4 เข้มข้น 0.10 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ไม่เกิดตะกอน และเกลือทั้งสองแตกตัวสมบูรณ์ ความเข้มข้นของ Na^+ ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.15 mol/L

ข. 0.20 mol/L

ค. 0.30 mol/L

ง. 0.40 mol/L

ข้อ 19. ★★★★★

ผสมสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 200 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 300 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดีและเกลือทั้งสองแตกตัวสมบูรณ์ ความเข้มข้นของ Cl^- ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.18 mol/L

ข. 0.24 mol/L

ค. 0.36 mol/L

ง. 0.50 mol/L

ข้อ 20. ★★★★★

ผสมสารละลาย BaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย Na_2SO_4 เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL เกิดตะกอน BaSO_4 อย่างสมบูรณ์ สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ Ba^{2+} ที่เหลือในสารละลายเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.025 mol/L

ข. 0.050 mol/L

ค. 0.10 mol/L

ง. 0.15 mol/L

ข้อ 21. ★★★★★

ผสมสารละลาย Na_3PO_4 เข้มข้น 0.25 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 0.30 mol/L ปริมาตร 150 mL เกิดตะกอนตามสมการ $3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ อย่างสมบูรณ์ สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ Ca^{2+} ที่เหลือในสารละลายเป็นกี่โมลต่อลิตร

ก. 0.030 mol/L

ข. 0.050 mol/L

ค. 0.080 mol/L

ง. 0.18 mol/L

สมบัติคอลลิเกทีฟ (จุดเดือด-จุดเยือกแข็ง)

ข้อ 22. ★☆☆☆☆

สารละลายกลูโคส (ไม่ระเหย ไม่แตกตัวเป็นไอออน) เข้มข้น 0.50 mol/kg จะเดือดที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมลแล น้าบิสทรีเดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

ก. 99.74 องศาเซลเซียส

ข. 100.26 องศาเซลเซียส

ค. 100.52 องศาเซลเซียส

ง. 101.04 องศาเซลเซียส

ข้อ 23. ★☆☆☆☆

สารละลาย NaCl เข้มข้น 0.25 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแล น้าบิสทรีแข็งตัวที่ 0.00 องศาเซลเซียส)

ก. -0.465 องศาเซลเซียส

ข. -0.93 องศาเซลเซียส

ค. -1.395 องศาเซลเซียส

ง. +0.93 องศาเซลเซียส

ข้อ 24. ★☆☆☆☆

นำเอทิลีนไกลคอล ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$ ซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน) 31.0 g ละลายในน้ำ 250 g สารละลายนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด C = 12, H = 1, O = 16, K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแล และน้าบิสทรีแข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส)

ก. -7.44 องศาเซลเซียส

ข. -3.72 องศาเซลเซียส

ค. -0.93 องศาเซลเซียส

ง. +3.72 องศาเซลเซียส

ข้อ 25. ★☆☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลายไม่ระเหยต่อไปนี้ (ก) สารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ข) สารละลาย NaCl 0.1 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) ทำให้จุดเยือกแข็งลดลงมากกว่าสารละลายกลูโคส 0.1 mol/kg (ค) สารละลายมีความดันไอสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน (ง) จุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลายขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายเป็นหลัก ไม่ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลาย ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ค)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 26. ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายยูเรีย ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มวลโมเลกุล 60) สารละลายกลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ มวลโมเลกุล 180) และสารละลายซูโครส ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ มวลโมเลกุล 342) แต่ละชนิดเข้มข้น 10.0% โดยมวลเท่ากัน และตัวละลายทุกตัวไม่ระเหยไม่แตกตัว พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลายทั้งสามชนิดมีโมแลลิตีเท่ากัน เพราะมีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลเท่ากัน (ข) สารละลายกลูโคสมีจุดเดือดสูงกว่าสารละลายยูเรีย (ค) สารละลายยูเรียมีโมแลลิตีสูงที่สุด (ง) สารละลายซูโครสมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ค)

ค. (ข) และ (ง)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 27. ★★★★★

ละลายสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายเดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมแลล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

ก. 24

ข. 60

ค. 120

ง. 240

ข้อ 28. ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลาย A: กลูโคส (ไม่แตกตัว) เข้มข้น 0.20 mol/kg สารละลาย B: NaCl เข้มข้น 0.15 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) สารละลาย C: CaCl_2 เข้มข้น 0.10 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 3 ไอออน) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลาย B มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าสารละลาย A (ข) สารละลาย B และสารละลาย C มีจุดเยือกแข็งเท่ากัน (ค) สารละลาย C มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดเพียงชนิดเดียว (ง) สารละลาย A มีจุดเดือดสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

ก. (ก) และ (ข)

ข. (ก) และ (ง)

ค. (ข) และ (ค)

ง. (ค) และ (ง)

ข้อ 29. ★★★★★

สารละลายของตัวละลายชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออนในน้ำ เดือดที่ 100.13 องศาเซลเซียส สารละลายนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด $K_b = 0.52$ และ $K_f = 1.86$ องศาเซลเซียสต่อโมแลล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 และแข็งตัวที่ 0.00 องศาเซลเซียส)

ก. -0.13 องศาเซลเซียส

ข. -0.465 องศาเซลเซียส

ค. -0.93 องศาเซลเซียส

ง. -1.86 องศาเซลเซียส

ข้อ 30. ★★★★★

สารละลายกลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ไม่ระเหย ไม่แตกตัว) 27.0 g ในน้ำ 300 g เดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส เมื่อต้มสารละลายนี้ให้น้ำระเหยออกไปส่วนหนึ่ง พบว่าสารละลายที่เหลือเดือดที่ 100.65 องศาเซลเซียส จงหามวลน้ำที่ระเหยออกไป (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมแลล)

ก. 90 g

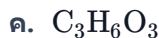
ข. 120 g

ค. 150 g

ง. 180 g

ข้อ 31. ★★★★★

สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเอมพิริคัลเป็น CH_2O เมื่อละลายสารนี้ 9.00 g ในน้ำ 250 g พบว่าสารละลายแข็งตัวที่ -0.372 องศาเซลเซียส สารนี้มีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไร (กำหนด $C = 12, H = 1, O = 16, K_f$ ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแล น้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส และสารนี้ไม่ระเหยไม่แตกตัวเป็นไอออน)



สมการไอออนิกสุทธิและการไทเทรต

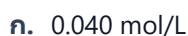
ข้อ 32. ★☆☆☆☆

เมื่อผสมสารละลาย HCl กับสารละลาย NaOH ซึ่งเป็นกรดแก่และเบสแก่ที่แตกตัวสมบูรณ์ทั้งคู่ สมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยานี้คือข้อใด



ข้อ 33. ★☆☆☆☆

ไทเทรตสารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ปริมาตร 25.0 mL ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้กรดไป 40.0 mL สารละลาย $\text{Ba}(\text{OH})_2$ มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร



ข้อ 34. ★☆☆☆☆

การไทเทรตกรดแอซีติก (CH_3COOH ซึ่งเป็นกรดอ่อนแตกตัวได้เพียงบางส่วน) ด้วยสารละลาย NaOH สมการไอออนิกสุทธิที่ถูกต้องคือข้อใด



ข้อ 35. ★★★★★

ปีเปตต์กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นมา 10.0 mL เติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL จากนั้นปีเปตต์สารละลายเจือจางนี้มา 25.0 mL ไปไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.15 mol/L พบว่าถึงจุดยุติพอดีเมื่อใช้เบสไป 20.0 mL กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นตั้งต้นมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร



ข้อ 36. ★★★★★

กรดไดโปรติกชนิดหนึ่ง (H_2A) หนัก 1.26 g ถูกกลุ่ลยน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 100 mL เมื่อปีเปิดต์สารละลายนี้มา 25.0 mL ไปไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.125 mol/L จนสะเทินโปรตอนทั้งสองตัวพอดี ต้องใช้เบส 40.0 mL กรดนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด

ก. 63

ข. 126

ค. 252

ง. 504

เฉลยย่อ บทที่ 7

1. ค	2. ง	3. ค	4. ก	5. ค	6. ก	7. ค	8. ข	9. ข	10. ค
11. ก	12. ค	13. ก	14. ข	15. ข	16. ข	17. ข	18. ข	19. ค	20. ข
21. ก	22. ข	23. ข	24. ข	25. ก	26. ง	27. ค	28. ก	29. ข	30. ง
31. ง	32. ค	33. ข	34. ค	35. ค	36. ข				

เฉลยละเอียด บทที่ 7

ข้อ 1 — ตอบ ค.

10 mg

ppm (มวล/มวล) หมายถึง มก. ของตัวละลายต่อสารละลาย 1 กก. เมื่อความหนาแน่นน้ำ = 1.00 g/mL สารละลาย 1 L มีมวล 1 กก. ดังนั้น $2.5 \text{ ppm} = 2.5 \text{ mg/L}$ น้ำ 4.0 L มี $\text{Pb}^{2+} = 2.5 \times 4.0 = 10 \text{ mg}$ ตัวลวง: 2.5 mg มาจากการลบล้างปริมาตร, 0.625 mg มาจากการนำ 2.5 ไปหารด้วย 4 (สลับการคูณ-หาร), 25 mg มาจากการคูณ 10 พลัดหลักทศนิยม

ข้อ 2 — ตอบ ง.

2.00 mol/L

11.1% w/v หมายถึง CaCl_2 11.1 g ในสารละลาย 100 mL = 111 g ต่อ 1 L มวลโมเลกุล $\text{CaCl}_2 = 40 + 2(35.5) = 111 \text{ g/mol}$ ดังนั้น $[\text{CaCl}_2] = 111/111 = 1.00 \text{ mol/L}$ CaCl_2 1 โมล แตกตัวให้ Cl^- 2 โมล ดังนั้น $[\text{Cl}^-] = 2 \times 1.00 = 2.00 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 1.00 mol/L คือความเข้มข้นของ CaCl_2 (ลบล้างจำนวนไอออน), 0.50 mol/L มาจากการหารสองแทนคูณสอง, 0.10 mol/L มาจากการเข้าใจผิดว่า 11.1 g อยู่ในสารละลาย 1 L (ลบล้าง %w/v คิดต่อ 100 mL)

ข้อ 3 — ตอบ ค.

5.00 mol/kg

คิดจากสารละลาย 1 L (มีกลูโคส 3.00 โมล) มวลสารละลาย = $1000 \text{ mL} \times 1.14 \text{ g/mL} = 1140 \text{ g}$ มวลกลูโคส = $3.00 \times 180 = 540 \text{ g}$ มวลน้ำ (ตัวทำละลาย) = $1140 - 540 = 600 \text{ g} = 0.600 \text{ kg}$ โมแลลลิตี = $3.00/0.600 = 5.00 \text{ mol/kg}$ ตัวลวง: 3.00 มาจากการเข้าใจผิดว่าโมลาริตีเท่ากับโมแลลลิตี, 2.63 มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($3.00/1.14$) แทนที่จะหักมวลตัวละลายออกก่อน, 5.56 มาจากการหารด้วยมวลกลูโคส ($3.00/0.540$) แทนมวลน้ำ

ข้อ 4 — ตอบ ก.

0.20

โมลเอทานอล = $46/46 = 1.0 \text{ mol}$ (มวลโมเลกุล $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 24 + 6 + 16 = 46$) โมลน้ำ = $72/18 = 4.0 \text{ mol}$ เศษส่วนโมลเอทานอล = $1.0/(1.0 + 4.0) = 0.20$ ตัวลวง: 0.25 มาจากการหารด้วยโมลของน้ำอย่างเดียว ($1/4$) แทนที่จะหารด้วยโมลรวม — เป็นความเข้าใจผิดเรื่องนิยามเศษส่วนโมลที่พบบ่อยที่สุด, 0.39 มาจากการใช้เศษส่วนโดยมวล ($46/118$), 0.80 คือเศษส่วนโมลของน้ำ (อ่านโจทย์ไม่ครบ)

ข้อ 5 — ตอบ ค.

6.25 mol/kg

คิดจากสารละลาย 100 g: มี NaOH 20.0 g และน้ำ $100 - 20 = 80.0$ g = 0.0800 kg โมล NaOH = $20.0/40 = 0.500$ mol (มวลโมเลกุล = $23 + 16 + 1 = 40$) โมลลิตี = $0.500/0.0800 = 6.25$ mol/kg ตัวลวง: 5.00 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($0.500/0.100$) — สับสนระหว่างมวลสารละลายกับมวลตัวทำละลาย, 3.13 mol/kg มาจากการใช้มวลโมเลกุลผิดเป็น 80, 25.0 mol/kg มาจากการหารด้วยมวลตัวละลาย ($0.500/0.020$) แทนมวลตัวทำละลาย

ข้อ 6 — ตอบ ก.

0.050 mol/L

1200 ppm = 1200 mg ต่อสารละลาย 1 kg เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL สารละลาย 1 L มีมวล 1 kg ดังนั้นมี $Mg^{2+} = 1200$ mg/L = 1.20 g/L ความเข้มข้น = $1.20/24 = 0.050$ mol/L ตัวลวง: 50 mol/L มาจากการสลับแปลง mg เป็น g (นำ 1200 หาร 24 ตรง ๆ), 0.10 mol/L มาจากการคูณประจ 2 ของ Mg^{2+} ซึ่งไม่เกี่ยวกับการแปลงหน่วยนี้, 1.2 mol/L คือค่ามวลเป็น g/L ที่ยังไม่ได้หารมวลอะตอม

ข้อ 7 — ตอบ ค.

(ข) และ (ง)

หลักคิด: ความหนาแน่นจำเป็นเมื่อต้องเชื่อม "ปริมาตรสารละลาย" กับ "มวล" — หน่วยที่อิงปริมาตร (โมลาริตี, %w/v) จะแปลงข้ามไปหน่วยที่อิงมวล (โมลลิตี, %w/w, เศษส่วนโมล) ได้ต้องใช้ความหนาแน่น (ก) ผิด — โมลาริตีอิงปริมาตรสารละลาย ส่วนโมลลิตีอิงมวลตัวทำละลาย ต้องใช้ความหนาแน่นแปลงปริมาตรเป็นมวลก่อน (ข) ถูก — ร้อยละโดยมวลให้มวลตัวละลายและมวลตัวทำละลายครบ คำนวณโมลลิตีได้ทันที เช่น สารละลาย 100 g มีตัวละลาย x g น้ำ $(100-x)$ g (ค) ผิด — ต้องแปลงมวลสารละลายเป็นปริมาตร จึงต้องใช้ความหนาแน่น (ง) ถูก — โมลลิตีให้โมลตัวละลายต่อน้ำ 1 kg ซึ่งคิดโมลน้ำได้จาก $1000/18$ จึงหาเศษส่วนโมลได้โดยตรง ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ข) และ (ง) — ทั้งคู่เป็นการแปลงระหว่างหน่วยที่อิงมวลด้วยตัวเอง

ข้อ 8 — ตอบ ข.

171 g

มวลโมเลกุลยูเรีย = $12 + 16 + 2(14 + 2) = 60$ g/mol ดังนั้นโมลยูเรีย = $30.0/60 = 0.500$ mol จากนิยามเศษส่วนโมล: $X = 0.050 = \frac{0.500}{0.500 + n}$ เมื่อ n คือโมลน้ำ โมลรวม = $0.500/0.050 = 10.0$ mol จึงได้โมลน้ำ = $10.0 - 0.500 = 9.50$ mol มวลน้ำ = $9.50 \times 18 = 171$ g ตัวลวง: 180 g มาจากการใช้นิยามผิดเป็นโมลตัวละลายต่อโมลตัวทำละลาย (ได้โมลน้ำ 10 โดยไม่หักโมลยูเรียออกจากโมลรวม), 162 g มาจากการลบโมลผิดเป็น $10 - 1 = 9$ mol, 342 g มาจากการคิดโมลยูเรียผิดเป็น 1 โมล (ได้น้ำ 19 โมล)

ข้อ 9 — ตอบ ข.

(ก) (ค) และ (ง)

หลักคิด คัดจากสารละลาย 1 L (= 1200 g) สำหรับหน่วยที่อิงปริมาตร และคัดจากสารละลาย 100 g สำหรับหน่วยที่อิงมวล **ขั้นที่ 1** (ก): สารละลาย 1 L มีมวล $1000 \times 1.20 = 1200$ g มี $\text{H}_2\text{SO}_4 = 1200 \times 0.490 = 588$ g มวลโมเลกุล $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2 + 32 + 64 = 98$ ดังนั้น ความเข้มข้น = $588/98 = 6.00$ mol/L — (ก) ถูก **ขั้นที่ 2** (ข)(ค): จากสารละลาย 100 g มีกรด 49.0 g = $49.0/98 = 0.500$ mol และน้ำ 51.0 g = $51.0/18 = 2.83$ mol เศษส่วนโมลกรด = $0.500/(0.500 + 2.83) = 0.15$ — (ค) ถูก ส่วน (ข) ผิด เพราะ 0.49 คือ "เศษส่วนโดยมวล" ไม่ใช่เศษส่วนโมล **ขั้นที่ 3** (ง): เศษส่วนโมลอิงมวลล้วน คำนวณจากร้อยละโดยมวลได้โดยตรง แต่ mol/L ต้องเชื่อมมวลกับปริมาตร จึงขาดความหนาแน่นไม่ได้ — (ง) ถูก **ระวัง** ตัวลงหลักคือ (ข) — การเอาร้อยละโดยมวลมาใช้เป็นเศษส่วนโมลตรง ๆ โดยไม่แปลงเป็นโมลก่อน

ข้อ 10 — ตอบ ค.

300 mL

หลักคิด การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวละลาย ใช้ $C_1V_1 = C_2V_2$ **ขั้นที่ 1** หาปริมาตรสุดท้าย: $V_2 = C_1V_1/C_2 = (2.0 \times 100)/0.50 = 400$ mL **ขั้นที่ 2** น้ำที่ต้องเติม = ปริมาตรสุดท้าย - ปริมาตรเดิม = $400 - 100 = 300$ mL **ระวัง** ตัวลง 400 mL คือ "ปริมาตรสุดท้าย" ไม่ใช่ปริมาตรน้ำที่เติม (อ่านคำถามไม่ครบ) ส่วน 150 mL มาจากการคิดสัดส่วนผิดเป็นเติมน้ำ 1.5 เท่า และ 250 mL มาจากการลบผิดเป็น $350 - 100$

ข้อ 11 — ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

(ก) ถูก — การละลายแบบดูดความร้อน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปทางละลายมากขึ้น (ตามหลักเลอชาเตอลิเ) (ข) ผิด — แก๊สทุกชนิดละลายในน้ำได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะการละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน (นี่คือเหตุที่น้ำอุ่นมีออกซิเจนละลายน้อย) (ค) ถูก — ตามกฎของเฮนรี สภาพละลายได้ของแก๊สแปรผันตรงกับความดันของแก๊สเหนือของเหลว (ง) ผิด — การบดละเอียดเพิ่มพื้นที่ผิว จึงเพิ่ม "อัตราเร็ว" ในการละลายเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มสภาพละลายได้สูงสุด ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของสารที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ (ตัวลงยอดเยี่ยม: สัมพันธ์ระหว่างอัตราการละลายกับสภาพละลายได้) ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 12 — ตอบ ค.

24.95 g

โมล CuSO_4 ที่ต้องการ = 0.200 mol/L $\times$ 0.500 L = 0.100 mol เกลือไฮเดรต 1 โมลให้ CuSO_4 1 โมล จึงต้องใช้ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.100 mol มวลโมเลกุล $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 249.5$ g/mol มวลที่ต้องชั่ง = $0.100 \times 249.5 = 24.95$ g ตัวลง: 15.95 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ CuSO_4 ไร้ น้ำ (159.5) โดยลืมรวมน้ำผลึก — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของโจทย์เกลือไฮเดรต, 49.90 g มาจากการคิดปริมาตรเป็น 1 L, 12.48 g มาจากการคูณโมลพลาดเป็น 0.05 mol

ข้อ 13 — ตอบ ก.

25 mL

ขั้นที่ 1 หาความเข้มข้นของกรดเข้มข้น: สารละลาย 1 L มีมวล $1000 \times 1.40 = 1400$ g มี $\text{HNO}_3 = 1400 \times 0.63 = 882$ g มวลโมเลกุล $\text{HNO}_3 = 1 + 14 + 48 = 63$ g/mol ดังนั้นความเข้มข้น = $882/63 = 14.0$ mol/L ขั้นที่ 2 เจือจาง: โมลที่ต้องการ = $0.70 \times 0.500 = 0.35$ mol ปริมาตรกรดเข้มข้น = $0.35/14.0 = 0.025$ L = 25 mL ตัวลวง: 35 mL มาจากการสับสนใช้ความหนาแน่น (คิดความเข้มข้นได้ 10 mol/L), 50 mL มาจากการคิดโมลที่ต้องการเป็น 0.70 mol โดยสลับแปลง 500 mL เป็นลิตร, 250 mL มาจากการนำค่าความหนาแน่น 1.40 ไปใช้เป็นความเข้มข้นโดยตรง

ข้อ 14 — ตอบ ข.

0.20 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2(23) + 12 + 3(16) + 10(18) = 286$ g/mol โมลเกลือ = $28.6/286 = 0.100$ mol ความเข้มข้นสารละลายแรก = $0.100/0.250 = 0.400$ mol/L เจือจาง 50.0 mL เป็น 200 mL: $C_2 = C_1 V_1/V_2 = 0.400 \times 50.0/200 = 0.100$ mol/L Na_2CO_3 1 โมลแตกตัวให้ Na^+ 2 โมล ดังนั้น $[\text{Na}^+] = 2 \times 0.100 = 0.200$ mol/L ตัวลวง: 0.10 mol/L คือความเข้มข้นของเกลือหลังเจือจาง (ลืมคูณ 2), 0.80 mol/L คือ $[\text{Na}^+]$ ก่อนเจือจาง (ลืมขึ้นเจือจาง), 0.40 mol/L คือความเข้มข้นเกลือก่อนเจือจาง (พลาดทั้งสองขั้น)

ข้อ 15 — ตอบ ข.

40 ppm

สารละลายตั้งต้น 2.00% w/v = 2.00 g/100 mL = 20.0 g/L ขั้นที่ 1: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $20.0 \times 0.0100 = 0.200$ g เจือจางเป็น 250 mL ได้ $0.200/0.250 = 0.800$ g/L ขั้นที่ 2: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $0.800 \times 0.0250 = 0.0200$ g เจือจางเป็น 500 mL ได้ $0.0200/0.500 = 0.0400$ g/L เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL: 0.0400 g/L = 40.0 mg/L = 40 ppm ตัวลวง: 800 ppm คือความเข้มข้นหลังเจือจางขั้นแรกเท่านั้น (0.800 g/L), 400 ppm มาจากการคิดตัวประกอบเจือจางขั้นที่สองผิดเป็น 2 เท่าแทน 20 เท่า ($0.800/2 = 0.400$ g/L), 4 ppm มาจากการแปลง g เป็น mg พลาดหนึ่งหลัก

ข้อ 16 — ตอบ ข.

10.15 g

หลักคิด คัดย้อนกลับจากสารละลายสุดท้ายไปหามวลเกลือ โดยผ่าน 3 ด้าน: ไอออน → เกลือ → ก่อนเจือจาง → มวล ขั้นที่ 1 โมล Cl^- ในสารละลายสุดท้าย = $0.020 \times 0.500 = 0.010$ mol ขั้นที่ 2 MgCl_2 1 โมลให้ Cl^- 2 โมล ดังนั้นโมลเกลือใน 25.0 mL ที่ปิเปตต์มา = $0.010/2 = 0.0050$ mol ขั้นที่ 3 ความเข้มข้นสารละลายแรก = $0.0050/0.0250 = 0.200$ mol/L ดังนั้นโมลเกลือทั้งหมดใน 250 mL = $0.200 \times 0.250 = 0.0500$ mol ขั้นที่ 4 มวลโมเลกุล $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 24 + 2(35.5) + 6(18) = 203$ g/mol ดังนั้น $x = 0.0500 \times 203 = 10.15$ g ระวัง ตัวลวง 20.30 g มาจากการสับสนหาร 2 (คิดว่าเกลือ 1 โมลให้ Cl^- 1 โมล), 4.75 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ MgCl_2 ไร้น้ำ (95) โดยลืมน้ำผลึก, 40.60 g มาจากการพลาดทั้งสองอย่างพร้อมกัน

ข้อ 17 — ตอบ ข.

0.30 mol/L

หลักคิด ความเข้มข้นหลังผสม = โมลรวม ÷ ปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมลรวม = $(0.100 \times 0.40) + (0.100 \times 0.20) = 0.040 + 0.020 = 0.060$ mol **ขั้นที่ 2** ปริมาตรรวม = $100 + 100 = 200$ mL = 0.200 L ดังนั้นความเข้มข้น = $0.060/0.200 = 0.30$ mol/L **ระวัง** ตัวลวง 0.60 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ $(0.40 + 0.20)$ โดยลืมนำสารละลายทั้งสองเจือจางซึ่งกันและกัน ส่วน 0.40 และ 0.20 คือความเข้มข้นเดิมของแต่ละส่วน (สังเกตว่าค่าที่ต้องอยู่ระหว่างสองค่านี้เสมอเมื่อผสมสารเดียวกัน)

ข้อ 18 — ตอบ ข.

0.20 mol/L

หลักคิด รวมโมล Na^+ จากทุกแหล่ง (อย่าลืมนำจำนวนไอออนต่อสูตร) แล้วหารด้วยปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมล Na^+ จาก $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.100 \times 0.10 \times 2 = 0.020$ mol (1 โมลเกลือให้ Na^+ 2 โมล) **ขั้นที่ 2** โมล Na^+ จาก $\text{NaCl} = 0.100 \times 0.20 \times 1 = 0.020$ mol **ขั้นที่ 3** $[\text{Na}^+] = (0.020 + 0.020)/0.200 = 0.20$ mol/L **ระวัง** ตัวลวง 0.15 mol/L มาจากการลืมนำ 2 ของ Na_2SO_4 , 0.30 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นเกลือตรง ๆ, 0.40 mol/L มาจากการลืมนำหารด้วยปริมาตรรวมที่เพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อ 19 — ตอบ ค.

0.36 mol/L

โมล Cl^- จาก $\text{CaCl}_2 = 0.200$ L $\times$ 0.30 mol/L $\times$ $2 = 0.12$ mol (1 โมลเกลือให้ 2 ไอออนคลอไรด์) โมล Cl^- จาก $\text{NaCl} = 0.300$ L $\times$ 0.20 mol/L $\times$ $1 = 0.06$ mol โมล Cl^- รวม = $0.12 + 0.06 = 0.18$ mol ปริมาตรรวม = $200 + 300 = 500$ mL = 0.500 L $[\text{Cl}^-] = 0.18/0.500 = 0.36$ mol/L ตัวลวง: 0.24 mol/L มาจากการลืมนำ 2 ของ CaCl_2 , 0.18 mol/L คือจำนวนโมล (ลืมนำหารปริมาตรรวม), 0.50 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ โดยไม่คิดการเจือจางซึ่งกันและกัน

ข้อ 20 — ตอบ ข.

0.050 mol/L

หลักคิด หาโมลของไอออนทั้งสอง แล้วให้ทำปฏิกิริยากันแบบ 1 : 1 ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$) ตัวที่น้อยกว่าหมดก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{Ba}^{2+} = 0.100 \times 0.30 = 0.030$ mol และโมล $\text{SO}_4^{2-} = 0.100 \times 0.20 = 0.020$ mol **ขั้นที่ 2** SO_4^{2-} เป็นสารกำหนดปริมาณ ตกตะกอนดึง Ba^{2+} ไป 0.020 mol เหลือ $\text{Ba}^{2+} = 0.030 - 0.020 = 0.010$ mol **ขั้นที่ 3** ปริมาตรรวม = 0.200 L ดังนั้น $[\text{Ba}^{2+}] = 0.010/0.200 = 0.050$ mol/L **ระวัง** ตัวลวง 0.10 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิม 100 mL (ลืมนำปริมาตรรวมเป็น 200 mL), 0.15 mol/L มาจากการลืมนำส่วนที่ตกตะกอน $(0.030/0.200)$, 0.025 mol/L มาจากการสลับสารกำหนดปริมาณแล้วคิดเศษผิด

ข้อ 21 — ตอบ ก.

0.030 mol/L

หลักคิด ปฏิกริยานี้ไม่ใช่ 1 : 1 — ต้องหาสารกำหนดปริมาณด้วยอัตราส่วน 3 : 2 ก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{PO}_4^{3-} = 0.100 \times 0.25 = 0.025 \text{ mol}$ และโมล $\text{Ca}^{2+} = 0.150 \times 0.30 = 0.045 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** เทียบหาสารกำหนดปริมาณ: $\text{Ca}^{2+}/3 = 0.015$ มากกว่า $\text{PO}_4^{3-}/2 = 0.0125$ ดังนั้น PO_4^{3-} หมดก่อน **ขั้นที่ 3** Ca^{2+} ที่ถูกใช้ = $(3/2) \times 0.025 = 0.0375 \text{ mol}$ เหลือ = $0.045 - 0.0375 = 0.0075 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** ปริมาตรรวม = $100 + 150 = 250 \text{ mL}$ ดังนั้น $[\text{Ca}^{2+}] = 0.0075/0.250 = 0.030 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลวง 0.080 mol/L มาจากการคิดอัตราส่วนผิดเป็น 1 : 1 ($0.045 - 0.025 = 0.020 \text{ mol}$), 0.050 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของ CaCl_2 (150 mL) แทนปริมาตรรวม, 0.18 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอนทั้งหมด ($0.045/0.250$)

ข้อ 22 — ตอบ ข.

100.26 องศาเซลเซียส

หลักคิด จุดเดือดที่สูงขึ้น $\Delta T_b = K_b \times m$ แล้วบวกเข้ากับจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ **ขั้นที่ 1** $\Delta T_b = 0.52 \times 0.50 = 0.26$ องศาเซลเซียส **ขั้นที่ 2** จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + 0.26 = 100.26$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลวง 99.74 มาจากการลบแทนบวก (ตัวละลายไม่ระเหยทำให้จุดเดือด "สูงขึ้น" ไม่ใช่ลดลง — ที่ลดลงคือจุดเยือกแข็ง), 100.52 มาจากการใช้ K_b ผิด, 101.04 มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกลุโคสแตกตัว

ข้อ 23 — ตอบ ข.

-0.93 องศาเซลเซียส

หลักคิด สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาครวม — กลือที่แตกตัวต้องคูณจำนวนไอออนก่อนใช้สูตร **ขั้นที่ 1** โมแลลิตีประสิทธิภาพของอนุภาค = $0.25 \times 2 = 0.50 \text{ mol/kg}$ (NaCl 1 โมลให้ Na^+ กับ Cl^- รวม 2 อนุภาค) **ขั้นที่ 2** $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.93$ องศาเซลเซียส ดังนั้นจุดเยือกแข็ง = $0.00 - 0.93 = -0.93$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลวง -0.465 มาจากการลืมนคูณจำนวนไอออน (ใช้ 0.25 ผิด), -1.395 มาจากการคูณผิดเป็น 3 ไอออน (สับสนกับ CaCl_2), +0.93 มาจากการเข้าใจทิศทางผิด — ตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" เสมอ

ข้อ 24 — ตอบ ข.

-3.72 องศาเซลเซียส

มวลโมเลกุลเอทิลีนไกลคอล = $24 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}$ โมลตัวละลาย = $31.0/62 = 0.500 \text{ mol}$ โมแลลิตี = $0.500 \text{ mol} / 0.250 \text{ kg} = 2.00 \text{ mol/kg}$ $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 2.00 = 3.72$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็งของสารละลาย = $0 - 3.72 = -3.72$ องศาเซลเซียส ตัวลวง: -0.93 มาจากการใช้ 0.500 เป็นโมแลลิตีโดยลืมหามวลน้ำ 0.250 kg, -7.44 มาจากการเข้าใจผิดว่าไกลคอลแตกตัวเป็น 2 อนุภาค (ไกลคอลเป็นสารไม่แตกตัว), +3.72 มาจากการเข้าใจผิดทิศทาง — การเติมตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

ข้อ 25 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

(ก) ถูก — ตัวละลายไม่ระเหยทำให้ความดันไอของสารละลายต่ำลง จึงต้องใช้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ความดันไอเท่าความดันบรรยากาศ จุดเดือดจึงสูงขึ้น (ข) ถูก — NaCl 0.1 mol/kg แยกตัวให้อนุภาครวม 0.2 mol/kg ส่วนกลูโคสไม่แตกตัวมีอนุภาค 0.1 mol/kg สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับจำนวนอนุภาค NaCl จึงลดจุดเยือกแข็งได้มากกว่า (ค) ผิด — ความดันไอของสารละลายต้อง "ต่ำกว่า" ตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ตัวลงจากการจำลองสลับทิศ) (ง) ผิด — สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับ "จำนวนอนุภาค" ของตัวละลาย ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของตัวละลาย (ข้อความนี้กลับความจริงพอดี) ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 26 — ตอบ ง.

(ค) และ (ง)

คิดจากสารละลาย 100 g แต่ละชนิด: มีตัวละลาย 10.0 g ในน้ำ 90.0 g = 0.0900 kg โมแลลิตียูเรีย = $(10/60)/0.0900 = 1.85 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีกลูโคส = $(10/180)/0.0900 = 0.617 \text{ mol/kg}$ โมแลลิตีซูโครส = $(10/342)/0.0900 = 0.325 \text{ mol/kg}$ (ก) ผิด — ร้อยละโดยมวลเท่ากันแต่มวลโมเลกุลต่างกัน จำนวนโมลจึงต่างกัน โมแลลิตีจึงไม่เท่ากัน (ตัวลงจากการเข้าใจว่าหน่วยความเข้มข้นทุกแบบสัมพันธ์กันตรง ๆ) (ข) ผิด — ยูเรียมีโมแลลิตีสูงกว่า จุดเดือดของสารละลายยูเรียจึงสูงกว่ากลูโคส (ค) ถูก — โมแลลิตีแปรผกผันกับมวลโมเลกุลเมื่อร้อยละโดยมวลเท่ากัน ยูเรียมวลโมเลกุลน้อยสุดจึงมีโมแลลิตีมากที่สุด (ง) ถูก — ซูโครสมีโมแลลิตีต่ำสุด จุดเยือกแข็งจึงลดลงน้อยที่สุด คือมีจุดเยือกแข็งสูงสุด (ใกล้ 0 องศาเซลเซียสที่สุด) ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ค) และ (ง)

ข้อ 27 — ตอบ ค.

120

$\Delta T_b = 100.26 - 100.00 = 0.26$ องศาเซลเซียส โมแลลิตี $m = \Delta T_b / K_b = 0.26/0.52 = 0.500 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.500 \text{ mol/kg} \times 0.200 \text{ kg} = 0.100 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $12.0 \text{ g} / 0.100 \text{ mol} = 120$ ตัวลง: 24 มาจากการใช้ 0.500 เป็นจำนวนโมลตรง ๆ โดยลืมคูณมวลตัวทำละลาย $(12/0.5)$, 240 มาจากการคิดโมแลลิตีผิดพลาดครึ่งหนึ่งเป็น 0.25 mol/kg (ได้ 0.05 mol), 60 มาจากการคูณมวลน้ำเป็น 2 เท่าพลาด (ได้ 0.2 mol)

ข้อ 28 — ตอบ ก.

(ก) และ (ข)

สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้นกับความเข้มข้นรวมของอนุภาคทั้งหมด (โมแลลิตีประสิทธิผล) A: กลูโคสไม่แตกตัว = 0.20 mol/kg B: $\text{NaCl} = 0.15 \times 2 = 0.30 \text{ mol/kg}$ C: $\text{CaCl}_2 = 0.10 \times 3 = 0.30 \text{ mol/kg}$ (ก) ถูก — B มีอนุภาครวม 0.30 มากกว่า A ที่มี 0.20 จุดเยือกแข็งของ B จึงลดลงมากกว่า (ต่ำกว่า) (ข) ถูก — B และ C มีความเข้มข้นอนุภาครวมเท่ากันพอดี (0.30 mol/kg) จุดเยือกแข็งจึงเท่ากัน (ค) ผิด — C ต่ำสุดจริงแต่ไม่ใช่เพียงชนิดเดียว เพราะ B ต่ำเท่ากัน (ตัวลงสำหรับคนที่เห็น 3 ไอออนแล้วสรุปทันทีว่าเยอะสุดโดยไม่คูณความเข้มข้น) (ง) ผิด — A มีอนุภาครวมน้อยที่สุด จุดเดือดจึงสูงขึ้นน้อยที่สุด ไม่ใช่สูงที่สุด ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)

ข้อ 29 — ตอบ ข.

-0.465 องศาเซลเซียส

ขั้นที่ 1 หาโมแลลิตีจากจุดเดือด: $\Delta T_b = 100.13 - 100.00 = 0.13$ องศาเซลเซียส $m = \Delta T_b / K_b = 0.13 / 0.52 = 0.250 \text{ mol/kg}$ ขั้นที่ 2 ใช้โมแลลิตีเดียวกันหาจุดเยือกแข็ง: $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 0.250 = 0.465$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็ง = $0.00 - 0.465 = -0.465$ องศาเซลเซียส ตัวลวง: -0.13 มาจากการเข้าใจผิดว่าจุดเยือกแข็งลดลงเท่ากับจุดเดือดที่เพิ่มขึ้น (ค่า K_f กับ K_b ไม่เท่ากัน), -0.93 มาจากการใช้โมแลลิตีผิดเป็น 0.50, -1.86 มาจากการใช้โมแลลิตีผิดเป็น 1.00 (ลืมหาโมแลลิตีจากข้อมูลจุดเดือดก่อน)

ข้อ 30 — ตอบ ง.

180 g

โมลกลูโคส = $27.0 / 180 = 0.150 \text{ mol}$ (คงที่ตลอดเพราะกลูโคสไม่ระเหย) ตรวจสอบสถานะเริ่มต้น: $m = 0.150 / 0.300 = 0.500 \text{ mol/kg}$ ให้ $\Delta T_b = 0.52 \times 0.500 = 0.26$ ตรงกับโจทย์ (เดือดที่ 100.26) หลังระเหย: $\Delta T_b = 100.65 - 100.00 = 0.65$ องศาเซลเซียส โมแลลิตีใหม่ = $0.65 / 0.52 = 1.25 \text{ mol/kg}$ มวลน้ำที่เหลือ = $0.150 \text{ mol} / 1.25 \text{ mol/kg} = 0.120 \text{ kg} = 120 \text{ g}$ มวลน้ำที่ระเหย = $300 - 120 = 180 \text{ g}$ ตัวลวง: 120 g คือมวลน้ำ "ที่เหลือ" ไม่ใช่ที่ระเหย (อ่านคำถามไม่ครบ — ตัวลวงหลักของข้อนี้), 150 g มาจากการเดาว่าระเหยไปครึ่งหนึ่ง, 90 g มาจากการตั้งสัดส่วนอุณหภูมิผิด

ข้อ 31 — ตอบ ง.

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

$\Delta T_f = 0 - (-0.372) = 0.372$ องศาเซลเซียส โมแลลิตี = $\Delta T_f / K_f = 0.372 / 1.86 = 0.200 \text{ mol/kg}$ โมลตัวละลาย = $0.200 \times 0.250 \text{ kg} = 0.0500 \text{ mol}$ มวลโมเลกุล = $9.00 / 0.0500 = 180$ มวลสูตรเอมพิริคัล $\text{CH}_2\text{O} = 12 + 2 + 16 = 30$ ดังนั้น $n = 180 / 30 = 6$ สูตรโมเลกุลคือ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ตัวลวง: $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (มวลโมเลกุล 90) มาจากการใช้มวลน้ำผิดเป็น 0.500 kg ได้โมลเป็น 0.100 mol, CH_2O มาจากการสรุปว่าสูตรเอมพิริคัลคือสูตรโมเลกุลโดยไม่คำนวณ, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (มวลโมเลกุล 60) มาจากการคำนวณโมลพลาดเป็น 0.15 mol

ข้อ 32 — ตอบ ค.

$\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

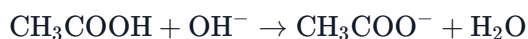
หลักคิด สมการไอออนิกสุทธิ = เขียนสารที่แตกตัวได้ให้อยู่ในรูปไอออน แล้ว "ตัดไอออนที่ไม่เปลี่ยนแปลง (spectator ions)" ออกทั้งสองข้าง ขั้นที่ 1 กรดแก่และเบสแก่แตกตัวสมบูรณ์: $\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{Na}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ ขั้นที่ 2 Na^+ และ Cl^- ปรากฏเหมือนกันทั้งสองข้าง จึงเป็น spectator ตัดออกได้ เหลือ $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ระวัง ตัวเลือกแรกคือสมการโมเลกุล (ยังไม่แยกไอออน), ตัวเลือกสุดท้ายคือสมการไอออนิกสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้ตัด spectator, ส่วน $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$ ผิดเพราะ NaCl ละลายน้ำได้ดี ไม่รวมตัวกันเป็นของแข็งในสารละลาย

ข้อ 33 — ตอบ ข.

0.080 mol/L

หลักคิด ที่เจตยุดี โมล H^+ = โมล OH^- แต่ $Ba(OH)_2$ 1 โมลให้ OH^- 2 โมล **ขั้นที่ 1** โมล HCl = $0.0400\text{ L} \times 0.10\text{ mol/L} = 0.0040\text{ mol}$ = โมล OH^- ที่ถูกสะเทิน **ขั้นที่ 2** โมล $Ba(OH)_2$ = $0.0040/2 = 0.0020\text{ mol}$ ดังนั้นความเข้มข้น = $0.0020/0.0250 = 0.080\text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.16 mol/L มาจากการลืมหาร 2 (คิดว่าเบส 1 โมลให้ OH^- 1 โมล) — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของเบสไดโพรติก, 0.32 mol/L มาจากการคูณ 2 แทนหาร 2, 0.040 mol/L มาจากการหาร 2 ซ้ำสองรอบ

ข้อ 34 — ตอบ ค.



หลักคิด ในสมการไอออนิกสุทธิ สารที่แตกตัว "ไม่สมบูรณ์" (กรดอ่อน เบสอ่อน สารไม่ละลาย น้ำ) ต้องเขียนทั้งโมเลกุล ห้ามแยกเป็นไอออน **ขั้นที่ 1** กรดแอซิดิกเป็นกรดอ่อน จึงเขียนเป็น CH_3COOH ทั้งโมเลกุล ส่วน $NaOH$ เป็นเบสแก่ แยกเป็น Na^+ กับ OH^- **ขั้นที่ 2** ตัด Na^+ ซึ่งเป็น spectator ออก และเกลือ CH_3COONa ที่เกิดขึ้นละลายน้ำแตกตัวได้ดี จึงเขียนฝั่งผลิตภัณฑ์เป็น CH_3COO^- ได้สมการ $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$ **ระวัง** ตัวลงหลักคือ $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ ซึ่งใช้ได้เฉพาะ "กรดแก่ + เบสแก่" เท่านั้น — กรดอ่อนแตกตัวน้อย H^+ อีกระยะน้อยมาก ตัวเลือกที่มี CH_3COONa ทั้งโมเลกุลผิดเพราะยังไม่ตัด spectator ส่วนตัวเลือกสุดท้ายคือปฏิกิริยาย้อนกลับ

ข้อ 35 — ตอบ ค.

3.0 mol/L

หลักคิด เดินย้อนจากผลไทเทรต → ความเข้มข้นหลังเจือจาง → ความเข้มข้นตั้งต้น (ผ่านตัวประกอบเจือจาง) **ขั้นที่ 1** โมล $NaOH$ = $0.0200 \times 0.15 = 0.0030\text{ mol}$ เนื่องจาก HCl ทำปฏิกิริยากับ $NaOH$ แบบ 1 : 1 จึงมี HCl ในส่วนที่ไทเทรต = 0.0030 mol **ขั้นที่ 2** ความเข้มข้นของกรดหลังเจือจาง = $0.0030/0.0250 = 0.12\text{ mol/L}$ **ขั้นที่ 3** ย้อนการเจือจาง $10.0\text{ mL} \rightarrow 250\text{ mL}$ (เจือจาง 25 เท่า): ความเข้มข้นตั้งต้น = $0.12 \times 250/10.0 = 3.0\text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.12 mol/L คือความเข้มข้นหลังเจือจาง (ลืมนย้อนขึ้นเจือจาง — ตัวลงหลักของข้อนี้), 1.2 mol/L มาจากการใช้ตัวประกอบเจือจางผิดเป็น 10 เท่า, 6.0 mol/L มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกรดเป็นไดโพรติก

ข้อ 36 — ตอบ ข.

126

หลักคิด สะเทินสมบูรณ์: โมล $NaOH$ = $2 \times$ โมลกรด (กรดไดโพรติกให้โปรตอน 2 ตัว) แล้วอย่าลืมหาไทเทรตแค่ 1 ใน 4 ของสารละลายทั้งหมด **ขั้นที่ 1** โมล $NaOH$ = $0.0400 \times 0.125 = 0.00500\text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** โมลกรดในส่วน 25.0 mL = $0.00500/2 = 0.00250\text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** สารละลายทั้งหมด 100 mL มีกรด = $0.00250 \times (100/25.0) = 0.0100\text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มวลโมเลกุล = $1.26/0.0100 = 126$ **ระวัง** ตัวลง 63 มาจากการลืมหาร 2 ของกรดไดโพรติก (คิด 1 : 1 ได้โมลกรด 0.0200 mol), 252 มาจากการลืมนคูณ 4 กลับจากส่วนแบ่งปีเปดต์ (ใช้ 0.00500 mol), 504 มาจากการพลาดทั้งสองอย่างพร้อมกัน (ใช้ 0.00250 mol เป็นโมลทั้งหมด)